Handout: Titration

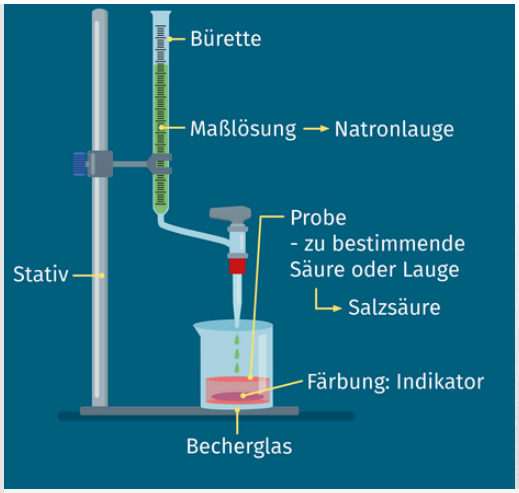
1. DEFINITION

- **Titration ist eine quantitative Analysemethode, mit der die Stoffmengenkonzentration einer Lösung bestimmt wird.**
- **Eine Lösung bekannter Konzentration (Maßlösung) wird zur Analyse-Lösung gegeben, bis der Äquivalenzpunkt erreicht ist.**
- **Der Endpunkt wird sichtbar durch einen Indikator oder pH-Messung.**

2.AUFBAU UND ABLAUF EINER TITRATION

- Material: Bürette, Erlenmeyerkolben, Maßlösung, Indikator
- Ablauf in 4 Schritten:
  a. Pipettieren der Analyselösung in den Kolben
  b. Zugabe des Indikators
  c. Tropfenweise Zugabe der Maßlösung
  d. Ablesen des Endpunkts → Berechnung der Konzentration

.



3.) ENDPUNKT, ÄQUIVALENZPUNKT, INDIKATOREN

- Äquivalenzpunkt: stöchiometrisch korrekt umgesetzt, berechnet über Titrationsgleichung
- Endpunkt: durch Farbumschlag sichtbar
- Beispiele Indikatoren: Phenolphthalein, Methylorange

4.) CHEMISCHE GRUNDLAGEN

- Titrationsgleichung:
- Säure + Base → Salz + Wasser
- Wichtige Formeln:

cSäure· VSäure = cBase· VBase

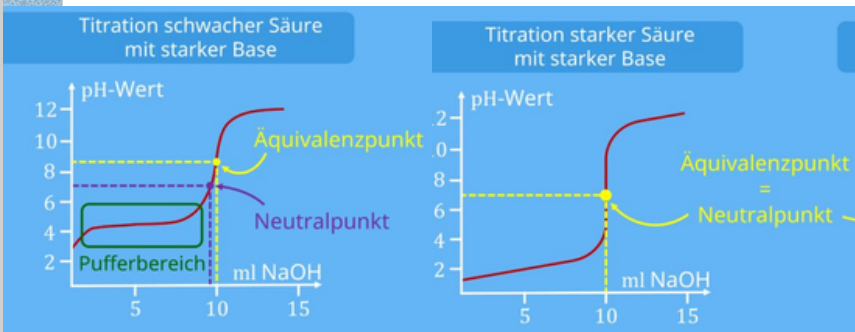
a·cSäure·VSäure = b·cBase·VBase

c= n/ V

m=n·M

5.) TITRATIONSKURVEN

- Form abhängig von starker vs. schwacher Säure/Base
- Starke Säure + starke Base: steiler pH-Anstieg, Äquivalenzpunkt ≈ 7
- Schwache Säure + starke Base: Pufferbereich, Äquivalenzpunkt > 7
- Teilchenbilder: zeigen die Reaktionen auf Molekülebene ($H_3O^+ + OH^- \rightarrow H_2O$)



QUELLEN:

https://studyflix.de/chemie/saure-base-titration-und-titrationskurve-1842
https://easy-schule.de/wp-content/uploads/2023/06/Saeure-und-Basis.jpg
https://www.u-helmich.de/che/EF/inhaltsfeld-1/4-Carbonsaeuren/titration-1.html
Lehrbuch Chemie Klasse 10 & 12
https://www.titrationen.de/